第三章 函数

3.7 含参数, 逻辑变量的函数问题

3.8　含参数，逻辑变量的函数问题

前一节的方法主要适用于需理清函数变化走势的题目，这一方法同样适用于本节主讲的部分问题.

相比于上一节的问题，本节问题可等价变形的空间更大，可用更为灵活的方式解决，我们也需要介绍另外的方法，并指出其优势与劣势.

分离参数　这一方法将含有参数的不等式 $f_a(x)\geqslant 0$ 化简为 $h(a)\geqslant \varphi(x)$ 或 $h(a)\leqslant \varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 不含参数 a. 若 $\varphi(x)$ 的单调性求解起来较为轻松，走势较为清晰，则可以考虑将此方法继续下去.

例题 3.8.1. 已知函数 $f(x)=e^x\cos 3x-ae^{3x}\cos x$，若 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 上没有零点，求实数 a 的取值范围.

例题 3.8.2. 已知函数 $f(x)=e^x(2x-1)-ax+a\,(a<1)$,若存在唯一整数 x_0 使得 $f(x_0)<0$，求 a 的取值范围.

分离参数的劣势如下：

（1）只有当原不等式能规约成 $h(a)>\varphi(x)$ 形式时才可使用；

（2）如果存在不等式左右同时除以某函数 $g(x)$ 的情况，如此变形前需验证 $g(x)$ 的零点（如果有的话）并刨去. 最终得到的 $\varphi(x)$ 可能是多段函数，且每一步的讨论可能较为繁杂；

（3）得到的新函数可能不易求导；

（4）如果临界情况是未定义点的极限，则需借助高等数学中求解极限的方法解决.

必要性探路　其构造多半基于：（1）修改简单放缩式的参数，（2）复合放缩式，（3）函数的多项式展开，其论证基于连续函数的保号性.

端点效应　这一方法主要考虑目标函数在区间端点处的各阶导数.

对于问题：若 $f_a(x)\geqslant 0$ 在 $x\in[b,+\infty)$ 上恒成立，求解 a 的取值范围.

如果函数 $f_a(x)$ 满足 $f_a^{(k)}(b)=0,k=0,1,\cdots,n$，$f_a^{(n+1)}(b)\neq 0$，那么 “$f_a^{(n+1)}(b)\geqslant 0$” 是 “$f_a(x)\geqslant 0$ 在 $x\in[b,+\infty)$ 上恒成立” 的**必要条件**.

必须验证 $f_a^{(n+1)}(b)\geqslant 0$ 也是该命题的充分条件.

内点效应　若 $f_a(x)\geqslant 0$ 在 $x\in[a,b]$ 上恒成立，且 $f_a(c)=0,c\in(a,b)$，则 “$f_a'(c)=0$” 是 “$f_a(x)\geqslant 0$ 在 $x\in[a,b]$ 上恒成立” 的必要条件.

例题 3.8.3. 已知函数 $g(x)=e^x+\sin x+\cos x$，若 $g(x)\geqslant 2+ax$ 恒成立，求 a.

注意：等价变形、换元、分类讨论等方法是基本功，学生在掌握 “通性通法” 的前提下可适当学习一些套路与技巧，切忌舍本逐末.

第三章　函数

3.7　含参数, 逻辑变量的函数问题

习　　题

A 组

1. 已知函数 $f(x)=x^2+2(x\geqslant 0)$,$g(x)=ae^{-x}(a>0)$，点 P,Q 分别在函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图象上，O 为坐标原点.

(1) 若关于 x 的方程 $f(x)-g(x)=0$ 在 $[0,1]$ 上无解，求实数 a 的取值范围；

(2) 证明：存在 P,Q 关于直线 $y=x$ 对称；

(3) 若存在 P,Q 关于 y 轴对称，求实数 a 的取值范围；

(4) 若存在 P,Q 满足 $\angle POQ=90^\circ$，求实数 a 的取值范围.

2^{U}. 若对任意 $x\geqslant 1$，有 $x+2\leqslant ae^x+\dfrac{2x}{ae^x}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

3^{U}. 设函数 $f(x)=(x+2\sin x)\left(2^{-x}+1\right),x\in(0,+\infty)$，证明或反驳：

(1) 函数 $g(x)=f(x)-x$ 有且仅有一个零点；

(2) 函数 $g(x)=f(x)-ax-b$ 有且仅有一个零点，其中 $a<0,b>0$；

(3) 存在实数 m，使得 $|f(x)-2x|\leqslant m$ 恒成立；

(4) 存在实数 a,b,m，使得 $|f(x)-ax-b|\leqslant m$ 恒成立.

4. **【2019 全国 I 文 20】**已知函数 $f(x)=2\sin x-x\cos x-x$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 证明：$f'(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 存在唯一零点；

(2) 若 $x\in[0,\pi]$ 时，$f(x)\geqslant ax$，求 a 的取值范围.

5. **【2011 新课标 I 卷 21】**已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}+\dfrac{1}{x}$. 如果当 $x>0$，且 $x\neq 1$ 时，$f(x)>\dfrac{\ln x}{x-1}+\dfrac{k}{x}$，求 k 的取值范围.

6. **【2022 新高考 II 卷 22（2）】**设函数 $f(x)=xe^{ax}-e^x$，当 $x>0$ 时，$f(x)<-1$，求 a 的取值范围.

7. **【2008 全国 II 卷 22】**设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{2+\cos x}$. 对任意 $x\geqslant 0$ 都有 $f(x)\leqslant ax$，求 a 的取值范围.

8. **【2011 浙江文 21】**设函数 $f(x)=a^2\ln x-x^2+ax,a>0$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 求所有的实数 a，使 $e-1\leqslant f(x)\leqslant e^2$ 对 $x\in[1,e]$ 恒成立.

9^{U}. **【2011 浙江理 22】**设函数 $f(x)=(x-a)^2\ln x,a\in\mathbb{R}$. 求 a 取值范围，使得对任意 $x\in(0,3e]$，恒有 $f(x)\leqslant 4e^2$ 成立.

10^{U}. 当 $x\geqslant 0$ 时，函数 $g(x)=2(e^x-ax)-x^2-a^2\geqslant 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

11.【2022 长郡十五校联考 22】 $e^x-2(a+1)x+\dfrac{3}{2}\geqslant\dfrac{1}{2}x^2+2(a+1)^2$ 在 $x\in[0,+\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围.

12.【2023 湖南师大附中月考一 22】 已知函数 $f(x)=(x-a)(e^x+1),g(x)=ax\ln x+x+\dfrac{1}{e^2}$，设 $F(x)=\max(f(x),g(x))$. 当 $x>0$ 时，$F(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围.

13.【2026 浙江强基联盟开学考 18】

(1) 证明：当 $x\geqslant 0$ 时，有 $\sin x-\sin 3x\geqslant -2x$；

(2) 若对任意 $x\geqslant 0$，都有 $|\sin x-\sin 3x|\leqslant ax$ 成立，求实数 a 的取值范围.

14^{U}. 已知函数 $f(x)=e^{ax}\sin x$，当 $x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(x)\geqslant x$ 恒成立，求正实数 a 的取值范围.

15.【2008 湖南理 21】 已知函数 $f(x)=\ln^2(1+x)-\dfrac{x^2}{1+x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2^{U}) 若不等式 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+\alpha}\leqslant e$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立，求 α 的最大值.

16.【2014 北京 18 加强】

(1) 当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时，若 $m(\pi-x)\leqslant 1$，求 m 的取值范围；

(2) 设集合 $S=\{x\mid\sin x\leqslant\pi x(\pi-x)\}$，证明：$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]\subseteq S$ 当且仅当 $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]\subseteq S$；

(3) 若不等式 $ax(\pi-x)\leqslant\sin x\leqslant bx(\pi-x)$ 对于任意 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 恒成立，求实数 a 的最大值与实数 b 的最小值.

17.【2023 全国甲卷理 21】 已知函数 $f(x)=ax-\dfrac{\sin x}{\cos^3 x},x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，若 $f(x)<\sin 2x$，求 a 的取值范围.

18.【2023 杭州一模 22】 已知函数 $f(x)=e^x-\dfrac{a}{x}$ $(a\in\mathbb{R})$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 零点个数；

(2^{U}) 若 $|f(x)|>a\ln x-a$ 恒成立，求 a 的取值范围

19^{U}. 已知函数 $f(x)=a^{x-1}-\log_a x$, $a>1$. 若关于 x 的不等式 $f(x)<1$ 的解集为集合 $B\subseteq\left(\dfrac{1}{a},a\right)$，求 a 的取值范围.

20.【2025 浙江学考 21】 已知函数 $f(x)=\dfrac{\sin x-1}{\cos x-2},g(x)=\dfrac{a\cos x+2}{\sin x+1},a\in\mathbb{R}$

(1) 若 $g(x)$ 的最小值为 0，求 a 的值；

(2^{U}) 若对任意 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$，存在 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$，使得 $f(x)\geqslant g(x_0)$ 恒成立，求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $f(x)=(m+1)\sin x-x\cos x,x\in[0,\pi]$.

(1) 若 $f(x)$ 存在唯一的极值且为极小值，求 m 的取值范围；

(2^{U}) 设 $n\in\mathbb{R}$，若存在 $m\in(-\infty,0)$ 使得 $m\leqslant\sqrt{2}(f(x)-n)$ 对 $x\in[0,\pi]$ 恒成立，求 n 的最大值.

22.【2025 新高考 I 卷 19】

(1) 求函数 $f(x)=5\cos x-\cos 5x$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 的最大值；

(2) 给定 $\theta\in(0,\pi)$ 和 $a\in\mathbb{R}$，证明：存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$ 使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$；

(3^{U}) 设 $b\in\mathbb{R}$，若存在 $\varphi\in\mathbb{R}$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 b 的最小值.

1.

2.

3.

4.

$$f'(x)=\cos x+x\sin x-1,$$

令 $g(x)=\cos x+x\sin x-1$，则

$$g'(x)=x\cos x.$$

$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增；$x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，又 $g(0)=0$，$g\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}-1>0$，$g(\pi)=-2<0$，因此 $g(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上存在唯一零点，即 $f'(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 存在唯一零点.

问直接考虑两个端点：$f(0)=0$，暂时看不出对 a 有什么限制；$f(\pi)=0$，那么 $a\pi\leqslant 0$，即 $a\leqslant 0$，之后利用 (1) 问结论进一步分析即可得到最终结论：

$$f(\pi)=0\geqslant a\pi\Rightarrow a\leqslant 0.$$

由 (1) 问过程可知，$f'(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上存在唯一零点 x_0，且在 $(0,x_0)$ 上 $f'(x)>0$，在 (x_0,π) 上 $f'(x)<0$，因此 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递增，在 (x_0,π) 上单调递减.

又 $f(0)=0$，$f(\pi)=0$，即在 $[0,\pi]$ 上 $f(x)\geqslant 0$，因此 $a\leqslant 0$ 时，$f(x)\geqslant ax$ 在 $[0,\pi]$ 上恒成立.

综上，$a\in(-\infty,0]$.

5. 可知

$$f(x)-\left(\frac{\ln x}{x-1}+\frac{k}{x}\right)=\frac{1}{1-x^2}\left(2\ln x+\frac{(k-1)\left(x^2-1\right)}{x}\right)$$

考虑函数 $h(x)=2\ln x+\dfrac{(k-1)\left(x^2-1\right)}{x}$ $(x>0)$，则

$$h'(x)=\frac{(k-1)\left(x^2+1\right)+2x}{x^2}$$

(i) 设 $k\leqslant 0$. 由 $h'(x)=\dfrac{k\left(x^2+1\right)-(x-1)^2}{x^2}$ 知，当 $x\neq 1$ 时，$h'(x)<0$. 而 $h(1)=0$，故当 $x\in(0,1)$ 时，$h(x)>0$，可得 $\dfrac{1}{1-x^2}h(x)>0$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$h(x)<0$，可得 $\dfrac{1}{1-x^2}h(x)>0$.

从而当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，$f(x)-\left(\dfrac{\ln x}{x-1}+\dfrac{k}{x}\right)>0$，即 $f(x)>\dfrac{\ln x}{x-1}+\dfrac{k}{x}$.

(ii) 设 $0<k<1$. 由于当 $x\in\left(1,\dfrac{1}{1-k}\right)$ 时，$(k-1)\left(x^2+1\right)+2x>0$，故 $h'(x)>0$. 而 $h(1)=0$，故当 $x\in\left(1,\dfrac{1}{1-k}\right)$ 时，$h(x)>0$，可得 $\dfrac{1}{1-x^2}h(x)<0$. 与题设矛盾.

(iii) 设 $k\geqslant 1$. 此时 $h'(x)>0$，而 $h(1)=0$，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$h(x)>0$，可得 $\dfrac{1}{1-x^2}h(x)<0$. 与题设矛盾.

综合得 k 的取值范围为 $(-\infty,0]$.

6. 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=(1+ax)\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{ax}\left[1+ax-\mathrm{e}^{(1-a)x}\right]$. 令 $g(x)=1+ax-\mathrm{e}^{(1-a)x}$, 则 $g'(x)=a-(1-a)\mathrm{e}^{(1-a)x}$.

若 $a\leqslant\dfrac{1}{2}$, 则 $1-a>0$, 于是当 $x\in(0,+\infty)$ 时, $\mathrm{e}^{(1-a)x}>1$, 故 $g'(x)<2a-1\leqslant 0$, 因此 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减, $g(x)<g(0)=0$, 从而 $f'(x)<0$, $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x)<f(0)=-1$, 满足题意.

若 $\dfrac{1}{2}<a<1$, 则 $1-a>0$, $\dfrac{a}{1-a}>1$, 当 $x\in\left(0,\dfrac{1}{1-a}\ln\dfrac{a}{1-a}\right)$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{1-a}\ln\dfrac{a}{1-a}\right)$ 上单调递增, 故 $g(x)>g(0)=0$, 所以 $f'(x)>0$, $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{1-a}\ln\dfrac{a}{1-a}\right)$ 上单调递增. 在该区间上有 $f(x)>f(0)=-1$.

若 $a\geqslant 1$, 则 $f(1)=\mathrm{e}^{a}-\mathrm{e}\geqslant 0>-1$. 不符题意.

综上, a 的取值范围是 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]$.

7. 令 $g(x)=ax-f(x)$, 则

$$g'(x)=a-\frac{2\cos x+1}{(2+\cos x)^{2}}=a-\frac{2}{2+\cos x}+\frac{3}{(2+\cos x)^{2}}=3\left(\frac{1}{2+\cos x}-\frac{1}{3}\right)^{2}+a-\frac{1}{3}.$$

当 $a\geqslant\dfrac{1}{3}$ 时, $g'(x)\geqslant 0$. 又 $g(0)=0$, 所以当 $x\geqslant 0$, $g(x)\geqslant g(0)=0$, 即 $f(x)\leqslant ax$.

当 $0<a<\dfrac{1}{3}$ 时, 由于 $g'(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上单调递增, 当 $g'(\pi)>0$ 时, $g'(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上存在唯一的零点 x_0, 且在 $(0,x_0)$ 上 $g'(x)<0$, 在 (x_0,π) 上 $g'(x)>0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减, 在 (x_0,π) 上单调递增, 故 $g(x_0)<g(0)=0$, 不符题意. 当 $g'(\pi)\leqslant 0$ 时, $g'(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上取负值, 于是 $g(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上单调递减, 有 $g(\pi)<g(0)=0$, 不符题意.

综上: $a\geqslant\dfrac{1}{3}$.

附: 另一种证明 $0<a<\dfrac{1}{3}$ 不符题意的方法: 令 $h(x)=\sin x-3ax$, 则 $h'(x)=\cos x-3a$. 故当 $x\in[0,\arccos 3a)$ 时, $h'(x)>0$. 因此 $h(x)$ 在 $[0,\arccos 3a)$ 上单调增加, 故当 $x\in(0,\arccos 3a)$ 时, $h(x)>h(0)=0$, 即 $\sin x>3ax$. 于是, 当 $x\in(0,\arccos 3a)$ 时,

$$f(x)=\frac{\sin x}{2+\cos x}>\frac{\sin x}{3}>ax.$$

不符题意.

8. (1) 因为 $f(x)=a^{2}\ln x-x^{2}+ax$, 其中 $x>0$, 所以 $f'(x)=\dfrac{a^{2}}{x}-2x+a=-\dfrac{(x-a)(2x+a)}{x}$.

由于 $a>0$, 所以 $f(x)$ 的增区间为 $(0,a)$, 减区间为 $(a,+\infty)$.

(2) 由题意得, $f(1)=a-1\geqslant\mathrm{e}^{-1}$, 即 $a\geqslant\mathrm{e}$.

由 (1) 知 $f(x)$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 单调递增,

要使 $\mathrm{e}^{-1}\leqslant f(x)\leqslant\mathrm{e}^{2}$ 对 $x\in[1,\mathrm{e}]$ 恒成立,

只要

$$\begin{cases} f(1)=a-1\geqslant\mathrm{e}^{-1}, \\ f(\mathrm{e})=a^{2}-\mathrm{e}^{2}+a\mathrm{e}\leqslant\mathrm{e}^{2}, \end{cases}$$

解得 $a=\mathrm{e}$.

9. 当 $0<x\leqslant 1$ 时，对于任意的实数 a，恒有 $f(x)\leqslant 0<4\mathrm{e}^2$ 成立.

当 $1<x\leqslant 3\mathrm{e}$ 时，若 $a\leqslant 0$，则 $f(x)$ 在 $(1,3\mathrm{e}]$ 上单调递增，而 $f(3\mathrm{e})=(3\mathrm{e}-a)^2\ln(3\mathrm{e})>9e^2\ln(3e)>4\mathrm{e}^2$，不符题意. 于是考虑 $a>0$ 的情况. 由题意，首先有 $f(3\mathrm{e})=(3\mathrm{e}-a)^2\ln(3\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2$，解得 $3\mathrm{e}-\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln(3\mathrm{e})}}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}+\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln(3\mathrm{e})}}$.

而 $f'(x)=(x-a)\left(2\ln x+1-\dfrac{a}{x}\right)$，令 $h(x)=2\ln x+1-\dfrac{a}{x}$，则 $h(1)=1-a<0$，$h(a)=2\ln a>0$，而 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增，所以函数 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一零点，记此零点为 x_0，$1<x_0<a$，于是 $f(x)$ 在 $(1,x_0)$ 上单调递增，在 (x_0,a) 上单调递减，在 $(a,+\infty)$ 上单调递增，而 $h(3e)=2\ln(3e)+1-\dfrac{a}{3e}<2\ln(3e)+1<3e$，所以 $x_0<3e$，$f(x)$ 在 $(1,3e]$ 上的最大值为 $\max\{f(x_0),f(3e)\}$

对于 $f(3e)\leqslant 4e^2$，解得 $3\mathrm{e}-\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln(3\mathrm{e})}}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}+\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln(3\mathrm{e})}}$，下求解 $f(x_0)\leqslant 3e$，已知 x_0 满足 $2x_0\ln x_0+x_0=a$，于是 $f(x_0)=(x_0-a)^2\ln x_0=4x_0^2(\ln x_0)^3$，而函数 $x^2\ln^3 x$ 在 $[1,+\infty)$ 内单调递增，于是解 $f(x_0)\leqslant 4e^2$ 得到 $1<x_0\leqslant e$，故 $a=2x_0\ln x_0+x_0\in(1,3e]$.

综上所述，a 的取值范围是 $3\mathrm{e}-\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln(3\mathrm{e})}}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}$.

新答案（来源：341-360 必要性探路同构与拟合.md）：

(1)

$$f'(x)=2(x-a)\ln x+\frac{(x-a)^2}{x}=(x-a)\left(2\ln x-\frac{a}{x}+1\right).$$

依题意 $f'(\mathrm{e})=0$，即 $(\mathrm{e}-a)\left(3-\dfrac{a}{\mathrm{e}}\right)=0$，解得 $a=\mathrm{e}$ 或 $a=3\mathrm{e}$.

经检验，$a=\mathrm{e},a=3\mathrm{e}$ 均满足题意，因此 $a=\mathrm{e}$ 或 $a=3\mathrm{e}$.

(2) 问首先可以看成是一个端点效应题目，因此 $f(3\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2$，这样可以初步得到 a 的范围，借助（1）问提示，$f(\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2$，这样进一步缩小了 a 的范围，之后论述其充分性即可：

$$f(3\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2,\quad (3\mathrm{e}-a)^2\ln 3\mathrm{e}\leqslant 4\mathrm{e}^2,$$

解得 $3\mathrm{e}-\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln 3\mathrm{e}}}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}+\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln 3\mathrm{e}}}$.

$$f(\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2,\quad (\mathrm{e}-a)^2\leqslant 4\mathrm{e}^2,$$

解得 $-\mathrm{e}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}$.

于是 $3\mathrm{e}-\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln 3\mathrm{e}}}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}$.

令 $g(x)=2\ln x-\dfrac{a}{x}+1$，显然 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，又 $g(1)=1-a<0$，$g(a)=2\ln a>0$，因此 $g(x)$ 在 $(1,a)$ 上有唯一零点 x_0，且 $0<x<x_0$ 时，$g(x)<0$；$x>x_0$ 时，$g(x)>0$，对 $f'(x),f(x)$ 列表如下：

x	$(0,x_0)$	x_0	(x_0,a)	a	$(a,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由表可知, $f(x_0)\leqslant 4\mathrm{e}^2$, $f(3\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2$ 时满足题意, $f(3\mathrm{e})\leqslant 4\mathrm{e}^2$ 已论证, 只需考虑 $f(x_0)\leqslant 4\mathrm{e}^2$.

$g(x_0)=0\Rightarrow a=2x_0\ln x_0+x_0$, $f(x_0)=4x_0^2\ln^3 x_0$.

$2x\ln x+x$ 在 $(1,+\infty)$ 上随 x 增大而增大, $a=2x_0\ln x_0+x_0\leqslant 3\mathrm{e}$, $x_0>1\Rightarrow 1<x_0\leqslant \mathrm{e}$.

又 $4x^2\ln^3 x$ 在 $(1,+\infty)$ 上随 x 增大而增大, 因此 $f(x_0)\leqslant 4\mathrm{e}^2$.

综上, $3\mathrm{e}-\dfrac{2\mathrm{e}}{\sqrt{\ln 3\mathrm{e}}}\leqslant a\leqslant 3\mathrm{e}$.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-1,+\infty)$.

$$f'(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}-\frac{x^2+2x}{(1+x)^2}=\frac{2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x}{(1+x)^2}.$$

设 $g(x)=2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x$, 则 $g'(x)=2\ln(1+x)-2x$.

令 $h(x)=2\ln(1+x)-2x$, 则 $h'(x)=\dfrac{2}{1+x}-2=\dfrac{-2x}{1+x}$.

当 $-1<x<0$ 时, $h'(x)>0$, $h(x)$ 在 $(-1,0)$ 上为增函数,

当 $x>0$ 时, $h'(x)<0$, $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数.

所以 $h(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值, 而 $h(0)=0$, 所以 $g'(x)<0(x\neq 0)$, 函数 $g(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为减函数.

于是当 $-1<x<0$ 时, $g(x)>g(0)=0$, 当 $x>0$ 时, $g(x)<g(0)=0$.

所以, 当 $-1<x<0$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上为增函数,

当 $x>0$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数.

故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-1,0)$, 单调递减区间为 $(0,+\infty)$.

不等式 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+\alpha}\leqslant \mathrm{e}$ 等价于不等式 $(n+\alpha)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1$.

由 $1+\dfrac{1}{n}>1$ 知, $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$.

设 $G(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$, $x\in(0,1]$, 则

$$G'(x)=-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\frac{1}{x^2}=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由 (1) 知, $\ln^2(1+x)-\dfrac{x^2}{1+x}\leqslant 0$, 即 $(1+x)\ln^2(1+x)-x^2\leqslant 0$.

所以 $G'(x)<0$, $x\in(0,1]$, 于是 $G(x)$ 在 $(0,1]$ 上为减函数.

故函数 $G(x)$ 在 $(0,1]$ 上的最小值为 $G(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

所以 α 的最大值为 $\dfrac{1}{\ln 2}-1$.

【解题思路】解第（1）问时，要求函数 $f(x)$ 的单调区间，即要确定导函数 $y=f'(x)$ 的符号. 如果 $y=f'(x)$ 的符号不能直接判定，就取不能直接判定符号的部分构造新的函数，再利用导数的相关知识解决问题.

具体来说，首先求出 $f'(x)=\dfrac{2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x}{(1+x)^2}$，然后构造新函数，即 $g(x)=2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x$，则 $h(x)=g'(x)=2\ln(1+x)-2x$. 再分区间 $(-1,0)$，$(0,+\infty)$ 判断 $h(x)$ 的单调性，从而确定函数 $g(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上为减函数. 最后，分区间 $(-1,0)$，$(0,+\infty)$ 说明 $f'(x)$ 的符号，求出函数 $f(x)$ 的单调区间.

解第（2）问时，由对数函数 $y=\ln x$ 的性质可知，所证不等式等价于不等式 $\alpha\leqslant\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n$，再将问题转化为求函数 $G(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值. 由（1）知，函数 $G(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上为减函数，从而得到 $G(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值，亦即 α 的最大值为 $G(1)$.

【实测数据】本题难度为 0.078，区分度为 0.589.

分段得分（单位：分）人数百分比：

得分	$0\sim2$	$3\sim4$	$5\sim6$	$7\sim8$	$9\sim10$	$11\sim13$
人数百分比	88.7%	7.6%	2.2%	1.2%	0.2%	0.1%

【易错警示】考生解答本题的主要问题有：

（1）相关基础知识不熟练.

（i）不会求函数的定义域. 如将 $f(x)$ 的定义域错写为 $(-\infty,+\infty)$.

（ii）直接对数列求导数，如：由 $f(n)=\dfrac{1}{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}-n(n\in\mathbb{N}^*)$，得 $f'(n)=-\dfrac{1}{(1+n)\ln^2(1+n)}+\dfrac{1}{n^2}$.

（2）计算能力较差.

如出现下列错误：

（i）$f'(x)=\dfrac{2\ln(1+x)}{1+x}-\dfrac{x^2+2x}{(1+x)^2}=\dfrac{2(x+1)[\ln(1+x)-x]}{(1+x)^2}$.

（ii）$(n+2)\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\leqslant 1\Rightarrow 2\leqslant\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-n$.

（3）思维不严密. 有些考生直接引用既不是定理、定义、公理而又未加证明的相关结论.

16.

17. 设 $g(x)=f(x)-\sin 2x$，对 $g(x)$ 求导得到

$$g'(x)=a-\frac{\cos^4 x+3\sin^2 x\cos^2 x}{\cos^6 x}-2\cos 2x=a-\frac{3-2\cos^2 x}{\cos^4 x}-2\left(2\cos^2 x-1\right).$$

令 $h(t)=a-\dfrac{3-2t}{t^2}-4t+2$，其中 $t\in(0,1)$. 则 $g'(x)=h\left(\cos^2 x\right)$. 可知 $h'(t)=-4-\dfrac{2}{t^2}+\dfrac{6}{t^3}=-\dfrac{6-2t-4t^3}{t^3}$，在 $(0,1)$ 上取正值，于是 $h(t)$ 在 $(0,1)$ 单调递增. 因此，$h(t)<h(1)=a-3$.

(i) 若 $a-3\leqslant 0$ 即 $a\leqslant 3$，则 $g'(x)=h\left(\cos^2 x\right)<a-3\leqslant 0$ 恒成立，所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，故 $g(x)<g(0)=0$，即 $f(x)<\sin 2x$，符合题意.

(ii) 若 $a>3$，则 $h(1)=a-3>0$，而

$$h(t)=a-\frac{3-2t}{t^2}-4t+2<a-\frac{1}{t^2}+2=\varphi(t)$$

于是 $h\left(\dfrac{1}{\sqrt{a+2}}\right)<\varphi\left(\dfrac{1}{\sqrt{a+2}}\right)=0$，所以存在 $t_0\in\left[\dfrac{1}{\sqrt{a+2}},1\right]$ 使得 $h(t_0)=0$. 取 $x_0\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 使得 $\cos^2 x_0=t_0$，则当 $t\in(t_0,1)$ 时，$h(t)>0$，从而当 $x\in(0,x_0)$ 时，$g'(x)=h\left(\cos^2 x\right)<0$. 所以 $g(x)$ 在 $(0,x_0)$ 单调递增，故 $g(x_0)>g(0)=0$，即 $f(x_0)>\sin 2x_0$，不符合题意.

综上，a 的取值范围是 $(-\infty,3]$.

18.

19.

20. 10. 解法 1：由题设得，存在 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$，$f(x)_{\min}\geqslant g(x_0)$ 成立.

因为 $y=1-\sin x$，$y=\dfrac{1}{2-\cos x}$ 均在 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 单调递减.

任取 $x_1,x_2\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$，$x_1<x_2$，则 $1-\sin x_1>1-\sin x_2>0$，

$$\frac{1}{2-\cos x_1}>\frac{1}{2-\cos x_2}>0,$$

所以 $\dfrac{1-\sin x_1}{2-\cos x_1}>\dfrac{1-\sin x_2}{2-\cos x_2}$，即 $\dfrac{\sin x_1-1}{\cos x_1-2}>\dfrac{\sin x_2-1}{\cos x_2-2}$，所以 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 单调递减，所以 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时，$f(x)_{\min}=f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$.

所以存在 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$，$g(x_0)=\dfrac{a\cos x_0+2}{\sin x_0+1}\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$.

$$g(x_0)=\frac{a\left(\cos^2\frac{x_0}{2}-\sin^2\frac{x_0}{2}\right)+2\left(\sin^2\frac{x_0}{2}+\cos^2\frac{x_0}{2}\right)}{2\sin\frac{x_0}{2}\cos\frac{x_0}{2}+\left(\sin^2\frac{x_0}{2}+\cos^2\frac{x_0}{2}\right)}=\frac{(2-a)\tan^2\frac{x_0}{2}+a+2}{2\tan\frac{x_0}{2}+\tan^2\frac{x_0}{2}+1}$$

令 $t=\tan\dfrac{x_0}{2}$，$t\in\left[-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$，

则 $g(x_0)=\dfrac{(2-a)t^2+a+2}{t^2+2t+1}=\dfrac{4}{(t+1)^2}+2(a-2)\cdot\dfrac{1}{t+1}+2-a.$

令 $m=\dfrac{1}{t+1}$，$m\in\left[\dfrac{3-\sqrt{3}}{2},\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}\right]$，则 $g(x_0)=h(m)=4m^2+2(a-2)m+2-a.$

(i) 当 $\dfrac{2-a}{4}<\dfrac{3-\sqrt{3}}{2}$，即 $a>2\sqrt{3}-4$ 时，$h(m)_{\min}=8-4\sqrt{3}+\left(2-\sqrt{3}\right)a\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$，解得 $a\leqslant-\dfrac{11}{3}$，这与 $a>2\sqrt{3}-4$ 矛盾;

(ii) 当 $\dfrac{2-a}{4}>\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$，即 $a<-4-2\sqrt{3}$ 时，$h(m)_{\min}=8+4\sqrt{3}+\left(2+\sqrt{3}\right)a\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$，解得 $a\leqslant\dfrac{-5-4\sqrt{3}}{3}$，所以 $a<-4-2\sqrt{3}$;

(iii) 当 $-4-2\sqrt{3}\leqslant a\leqslant-4+2\sqrt{3}$ 时，$h(m)_{\min}=1-\dfrac{a^2}{4}\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$，解得 $a\leqslant-\dfrac{2}{3}\sqrt{3+3\sqrt{3}}$，所以 $-4-2\sqrt{3}\leqslant a\leqslant-\dfrac{2}{3}\sqrt{3+3\sqrt{3}}$. 综上，$a\leqslant-\dfrac{2}{3}\sqrt{3+3\sqrt{3}}$.

解法 2: 因为 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$，$\cos x>0$，所以 $g(x)=\dfrac{a\cos x+2}{\sin x+1}=\dfrac{a+2\sqrt{1+\tan^2 x}}{\tan x+\sqrt{1+\tan^2 x}}$，

设 $t=\tan x+\sqrt{1+\tan^2 x}$，当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时，$t=\tan x+\sqrt{1+\tan^2 x}$ 为增函数，$t\in\left[1,2+\sqrt{3}\right]$;

当 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{3},0\right]$ 时，$t=\dfrac{1}{\sqrt{1+\tan^2 x}-\tan x}$ 为增函数，$t\in\left[2-\sqrt{3},1\right]$;

所以 $t\in\left[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$. 由 $t=\tan x+\sqrt{1+\tan^2 x}$，得 $\tan x=\dfrac{t^2-1}{2t}$.

设 $m=\dfrac{1}{t}$，$h(m)=m^2+am+1$，$m\in\left[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$.

(i) 当 $-\dfrac{a}{2}\leqslant 2-\sqrt{3}$，即 $a\geqslant-4+2\sqrt{3}$ 时，$h(m)$ 在 $\left[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$ 单调递增.

所以 $h(m)_{\min}=h\left(2-\sqrt{3}\right)=\left(2-\sqrt{3}\right)^2+a\left(2-\sqrt{3}\right)+1\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$.

解得 $a\leqslant-\dfrac{11}{3}$ 与 $a\geqslant-4+2\sqrt{3}$ 矛盾.

(ii) 当 $-\dfrac{a}{2}\geqslant 2+\sqrt{3}$，即 $a\leqslant-4-2\sqrt{3}$ 时，$h(m)$ 在 $\left[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$ 单调递减.

所以 $h(m)_{\min}=h\left(2+\sqrt{3}\right)=\left(2+\sqrt{3}\right)^2+a\left(2+\sqrt{3}\right)+1\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$.

解得 $a\leqslant\dfrac{-5-4\sqrt{3}}{3}$，所以 $a\leqslant-4-2\sqrt{3}$.

(iii) 当 $-4-2\sqrt{3}\leqslant a\leqslant-4+2\sqrt{3}$ 时，$h(m)_{\min}=h\left(-\dfrac{a}{2}\right)=\dfrac{a^2}{4}+a\left(-\dfrac{a}{2}\right)+1=\dfrac{4-a^2}{4}\leqslant\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$.

解得 $a\leqslant-\dfrac{2}{3}\sqrt{3+3\sqrt{3}}$，所以 $-4-2\sqrt{3}\leqslant a\leqslant-\dfrac{2}{3}\sqrt{3+3\sqrt{3}}$. 综上 $a\leqslant-\dfrac{2}{3}\sqrt{3+3\sqrt{3}}$.

解法 3: 记函数 $p(x)=1-\sin x$，$q(x)=2-\cos x$，则在 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上，$p(x)$ 单调递减且恒正，$q(x)$ 单调递增且恒正，于是 $f(x)=\dfrac{p(x)}{q(x)}$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 单调递减，因此 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上的最小值 $m=f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}\in(0,0.1)$.

故对任意 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$, 存在 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$, 都有 $f(x)\geqslant g(x_0)$ 成立转化为, 存在 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$, $m\geqslant g(x_0)$,

即 $\dfrac{a\cos x_0+2}{\sin x_0+1}\leqslant m$, 亦即 $a\cos x_0-m\sin x_0\leqslant m-2$.

设点 $A(a,-m)$, $P(\cos x,\sin x)\left(x\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]\right)$, 则存在点 $P_0(\cos x_0,\sin x_0)$, 使得 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}\leqslant m-2$.

因 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}\geqslant-\left|\overrightarrow{OA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OP}\right|=-\left|\overrightarrow{OA}\right|=-\sqrt{a^2+m^2}$, 故 $-\sqrt{a^2+m^2}\leqslant m-2$, 解得 $a\leqslant-2\sqrt{1-m}$ 或 $a\geqslant2\sqrt{1-m}$.

当 $a\leqslant-2\sqrt{1-m}\left(\leqslant\dfrac{\sqrt{3}}{3}m\right)$ 时, $\overrightarrow{OP_0}$ 与 $\overrightarrow{OA}$ 反向共线时, 符合题意;

当 $a\geqslant2\sqrt{1-m}(>1)$ 时, 对任意点 P, 都有 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}>0$, 不合题意. 所以 $a\leqslant-2\sqrt{1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$.

解法 4: 当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时, 设 $f(x)$ 的最小值为 m, 则有 $\dfrac{a\cos x_0+2}{\sin x_0+1}\leqslant m$,

即当 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时, $a\leqslant\dfrac{m\sin x_0+m-2}{\cos x_0}$, 令 $h(x)=\dfrac{m\sin x+m-2}{\cos x}$, 则 $h'(x)=\dfrac{m+(m-2)\sin x}{\cos^2 x}$,

由 $h'(x_i)=0$ 解得 $\sin x_1=\dfrac{m}{2-m}$, 所以当 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时, $h(x_0)_{\max}=\max\left\{h\left(-\dfrac{\pi}{3}\right),h(x_1),h\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\right\}$, 得

$$h(x)_{\max}=h(x_1)=-2\sqrt{1-m}$$

因为 $m=\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$, 所以 $a\leqslant-2\sqrt{1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$.

解法 5: 如图, 当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时, 设 $f(x)$ 的最小值为 m, 则有

$$\frac{a\cos x_0+2}{\sin x_0+1}\leqslant m,$$

即当 $x_0\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时, $a\leqslant\dfrac{m\sin x_0+m-2}{\cos x_0}$. 设 $k=\dfrac{m\sin x+m-2}{\cos x}$, 令 $\sin x=s$, $\cos x=t$,

当 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时, $\dfrac{k}{m}=\dfrac{s-\dfrac{2-m}{m}}{t-0}$, 通过数形结合可得

$$\frac{k}{m}\leqslant\frac{2\sqrt{1-m}}{m},$$

因为 $m=\dfrac{2-\sqrt{3}}{3}$, 所以 $k_{\max}=-2\sqrt{1-m}$, 所以 $a\leqslant-2\sqrt{1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$.

21.

22. 12. (1) 思路 1: $f'(x)=5(\sin 5x-\sin x)$. 当 $0<x<\dfrac{\pi}{6}$ 时, $x<5x<\pi-x$, 故 $f'(x)>0$, $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 单调递增; 当 $\dfrac{\pi}{6}<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时, $\dfrac{\pi}{2}<\pi-x<5x<\dfrac{3}{2}\pi$, 故 $f'(x)<0$, $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$ 单调递减.

因此 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 的最大值为 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$.

思路 2：由于

$$\begin{aligned}\cos 5x &= \cos 2x\cos 3x - \sin 2x\sin 3x\\ &= \cos 2x\left(\cos 2x\cos x - \sin 2x\sin x\right) - \sin 2x\left(\sin 2x\cos x + \cos 2x\sin x\right)\\ &= \left(2\cos^2 x - 1\right)^2\cos x - 2\left(2\cos^2 x - 1\right)\sin^2 x\sin x - \cos x\sin^2 2x\\ &= \left(2\cos^2 x - 1\right)^2\cos x - 4\cos x\left(2\cos^2 x - 1\right)\left(1 - \cos^2 x\right) - 4\cos^3 x\left(1 - \cos^2 x\right)\\ &= 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x.\end{aligned}$$

则 $f(x) = -16\cos^5 x + 20\cos^3 x$，设 $t = \cos x$，$g(t) = -16t^5 + 20t^3$，则当 $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 时，$t \in \left[\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$.

而 $g'(t) = -80t^4 + 60t^2 = 80t^2\left(\dfrac{3}{4} - t^2\right)$，故 $g(t)$ 在区间 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 单调递增，在区间 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ 单调递减，因此 $g(t)$ 在区间 $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$ 上的最大值为 $g\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3\sqrt{3}$，即 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 的最大值为 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3}$.

（2）思路 1：因为余弦函数以 2π 为周期，所以不妨设 $a \in [0, 2\pi)$.

若 $0 \leqslant a \leqslant \pi - \theta$，则取 $y = a + \theta$，有 $\cos y = \cos(a + \theta) \leqslant \cos\theta$；

若 $\pi - \theta < a < \pi + \theta$，则取 $y = \pi$，有 $\cos y = -1 < \cos\theta$；

若 $\pi + \theta \leqslant a < 2\pi$，则取 $y = a - \theta$，有 $\cos y = \cos(a - \theta) < \cos(2\pi - \theta) = \cos\theta$.

综上，给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $a \in \mathbb{R}$，存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 使得 $\cos y \leqslant \cos\theta$.

思路 2：因为余弦函数以 2π 为周期，所以不妨设 $a \in (-\pi, \pi]$.

如果对实数 a，存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 使得 $\cos y \leqslant \cos\theta$，那么对 $a' = -a$，可取 $y' = -y$，这时 $y' \in [-a - \theta, -a + \theta]$ 且 $\cos y' = \cos y \leqslant \cos\theta$. 因此只需考虑 $a \in [0, \pi]$ 的情况.

若 $0 \leqslant a \leqslant \pi - \theta$，则取 $y = a + \theta$，有 $\cos y = \cos(a + \theta) \leqslant \cos\theta$；

若 $\pi - \theta < a \leqslant \pi$，则取 $y = \pi$，有 $\cos y = -1 < \cos\theta$.

综上，给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $a \in \mathbb{R}$，存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$，使得 $\cos y \leqslant \cos\theta$.

思路 3：当 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 时，点 $(\cos y, \sin y)$ 的轨迹是平面直角坐标系中单位圆上一段长度为 2θ 的弧 Γ_1，而单位圆上横坐标小于等于 $\cos\theta$ 的部分是一段长度为 $2\pi - 2\theta$ 的弧 Γ_2. 由于 Γ_1 与 Γ_2 长度的总和等于单位圆的周长，且两者的端点都可以取到（即都是闭的），所以两段弧的交集非空，即给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $a \in \mathbb{R}$，存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$，使得 $\cos y \leqslant \cos\theta$.

思路 4：因为余弦函数以 2π 为周期，所以不妨设 $a \in (-\pi, \pi]$.

注意 $\cos\theta - \cos y = 2\sin\dfrac{y + \theta}{2}\sin\dfrac{y - \theta}{2}$. 使用反证法，假设结论不成立，则对任意 $y \in [a - \theta, a + \theta]$，均有 $\sin\dfrac{y + \theta}{2}\sin\dfrac{y - \theta}{2} < 0$，这蕴含着 $\sin\dfrac{y + \theta}{2}$ 与 $\sin\dfrac{y - \theta}{2}$ 均不能取到 0.

由于当 $y = a$ 时，$-\pi < \dfrac{a - \theta}{2} < \dfrac{a + \theta}{2} < \pi$，且 $\sin\dfrac{a + \theta}{2}\sin\dfrac{a - \theta}{2} < 0$，故必有 $-\pi < \dfrac{a - \theta}{2} < 0$，$0 < \dfrac{a + \theta}{2} < \pi$，结合正弦函数的连续性及 $\sin(-\pi) = \sin 0 = \sin\pi = 0$ 知，当 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 时，

恒有 $-\pi<\dfrac{y-\theta}{2}<0$，$0<\dfrac{y+\theta}{2}<\pi$. 因此 $\dfrac{(a+\theta)-\theta}{2}<0<\dfrac{(a-\theta)+\theta}{2}$，矛盾！因此假设不成立，即给定 $\theta\in(0,\pi)$ 和 $a\in\mathbb{R}$，存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$.

思路 5：因为余弦函数以 2π 为周期，所以不妨设 $a\in[0,2\pi)$.

（ ）若 $\theta\in[a-\theta,a+\theta]$，即 $0\leqslant a\leqslant 2\theta$，则存在 $y=\theta\in[a-\theta,a+\theta]$ 使得 $\cos y=\cos\theta$.

（ ）若 $2\theta<a<2\pi$，则 $2\pi-\theta>a-\theta$.

(i) 若 $2\pi-\theta\leqslant a+\theta$，即 $a\geqslant 2\pi-2\theta$，取 $y=2\pi-\theta$，此时 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，且 $\cos y=\cos\theta$；

(ii) 若 $2\theta<a\leqslant 2\pi-2\theta$，由 $\theta\in(0,\pi)$ 及 $2\theta<2\pi-2\theta$ 得 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，$\cos\theta>0$.

（反证法）若对任意 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，$\cos y>\cos\theta$，则

$\cos(a-\theta)>\cos\theta$，即 $\cos a\cos\theta+\sin a\sin\theta>\cos\theta$.

$\cos(a+\theta)>\cos\theta$，即 $\cos a\cos\theta-\sin a\sin\theta>\cos\theta$.

将两个不等式相加，得 $\cos a\cos\theta>\cos\theta$，即 $(\cos a-1)\cos\theta>0$，得 $\cos a-1>0$，矛盾！

因此存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$.

综合(i)（ii），对任意 $a\in\mathbb{R}$，存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$.

(3)思路 1：由(1)知当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 时 $f(x)\leqslant 3\sqrt{3}$. 当 $x\in\left(\dfrac{\pi}{4},\pi\right]$ 时，$f(x)<5\cos\dfrac{\pi}{4}-(-1)<3\sqrt{3}$.

又 $f(x)$ 是周期为 2π 的偶函数，故 $f(x)\leqslant 3\sqrt{3}$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立. 所以当 $b\geqslant 3\sqrt{3}$ 时，存在 $\varphi=0$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

当 $b<3\sqrt{3}$ 时，令 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$，由（2）知对任意 φ，存在 $y\in\left[\varphi-\dfrac{5\pi}{6},\varphi+\dfrac{5\pi}{6}\right]$ 使得

$$\cos y\leqslant\cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

令 $x=\dfrac{y-\varphi}{5}$，则 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{6}\right]$，故

$$5\cos x-\cos(5x+\varphi)=5\cos x-\cos y\geqslant 5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=3\sqrt{3}>b.$$

因此 $b<3\sqrt{3}$ 时均不符合题意.

综上，b 的最小值为 $3\sqrt{3}$.

思路 2：$f'(x)=5(\sin 5x-\sin x)=10\sin 2x\cos 3x$.

当 $0<x<\dfrac{\pi}{6}$ 时，$\sin 2x>0,\cos 3x>0$，故 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 单调递增；当 $\dfrac{\pi}{6}<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin 2x>0$，$\cos 3x<0$，故 $f'(x)<0$，$f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递减；当 $\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{5}{6}\pi$ 时，$\sin 2x<0,\cos 3x>0$，故 $f'(x)<0$，$f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5}{6}\pi\right)$ 单调递减；当 $\dfrac{5}{6}\pi<x<\pi$ 时，$\sin 2x<0$，$\cos 3x<0$，故 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{5}{6}\pi,\pi\right)$ 单调递增. 因此 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的最大值为 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ 与 $f(\pi)$ 中较大的一个. 因为 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$，$f(\pi)=-4$，所以 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的最大值为 $3\sqrt{3}$. 又 $f(x)$ 是周期为 2π 的偶函数，故 $f(x)\leqslant 3\sqrt{3}$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立. 以下同思路 1.

思路 3：同第（1）问的思路 2，设 $t=\cos x$，则 $g(t)=-16t^5+20t^3$，且当 $x\in\mathbb{R}$ 时 $t\in[-1,1]$. 由于 $g'(t)=-80t^4+60t^2=80t^2\left(\frac{3}{4}-t^2\right)$，所以 $g(t)$ 在区间 $\left(-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 单调递减，在区间 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 单调递增（在此区间上只有 $t=0$ 时 $g'(t)=0$），在区间 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$ 单调递减. 因此 $g(t)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为 $g(-1)$ 与 $g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 中较大的一个. 因为 $g(-1)=-4$，$g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=3\sqrt{3}$，所以 $g(t)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为 $3\sqrt{3}$. 以下同思路 1.

思路 4：同思路 1 可知当 $b\geqslant 3\sqrt{3}$ 时，存在 $\varphi=0$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

下面证明当 $b<3\sqrt{3}$ 时均不符合题意，即证明对任意 $\varphi\in\mathbb{R}$，存在 $x\in\mathbb{R}$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\geqslant 3\sqrt{3}$. 由于余弦函数以 2π 为周期，所以不妨设 $\varphi\in(-\pi,\pi]$. 由于 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)$ 的图象与 $5\cos x-\cos(5x-\varphi)$ 的图象关于 y 轴对称，若上述结论对 φ 成立，则它对 $-\varphi$ 也成立，由此可设 $\varphi\in[0,\pi]$.

令 $x=\dfrac{\pi-\varphi}{6}$，则 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)=5\cos x-\cos(\pi-x)=6\cos x\geqslant 6\cos\dfrac{\pi}{6}=3\sqrt{3}$，

故对任意 $\varphi\in\mathbb{R}$，存在 $x\in\mathbb{R}$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\geqslant 3\sqrt{3}$.

综上，b 的最小值是 $3\sqrt{3}$.

注：当 $\varphi\in[0,\pi)$ 时，$h(x)=5\cos x-\cos(5x+\varphi)$ 的导数为 $h'(x)=5(\sin(5x+\varphi)-\sin x)$，由此可知 $h'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 的第一个零点就是 $\dfrac{\pi-\varphi}{6}$，且 $h(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi-\varphi}{6}\right)$ 单调递增，这也是选择 $x=\dfrac{\pi-\varphi}{6}$ 的原因. 另外 $\varphi=\pi$ 时，$h(0)=6>3\sqrt{3}$.

思路 5：同思路 1 可知当 $b\geqslant 3\sqrt{3}$ 时，存在 $\varphi=0$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立.

下面证明当 $b<3\sqrt{3}$ 时均不符合题意，即证明对任意 $\varphi\in\mathbb{R}$，存在 $x\in\mathbb{R}$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\geqslant 3\sqrt{3}$. 同思路 4 可设 $\varphi\in[0,\pi]$.

当 $\varphi\in\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 时，令 $x=\dfrac{\pi}{6}$，则 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\geqslant 5\cos\dfrac{\pi}{6}-\cos\dfrac{5}{6}\pi=3\sqrt{3}$；

当 $\varphi\in\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{2}{3}\pi\right]$ 时，令 $x=\dfrac{\pi}{10}$，则 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)=5\cos\dfrac{\pi}{10}+\sin\varphi>5\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$.

当 $\varphi\in\left(\dfrac{2}{3}\pi,\pi\right]$ 时，令 $x=0$，则 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)=5-\cos\varphi>5+\dfrac{1}{2}>3\sqrt{3}$.

故对任意 $\varphi\in\mathbb{R}$，存在 $x\in\mathbb{R}$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\geqslant 3\sqrt{3}$.

综上，b 的最小值是 $3\sqrt{3}$.

【解题思路】（1）思路 1：先求出 $f'(x)$ 并考虑它的单调性，然后求解，过程同参考答案.

思路 2：先将 $f(x)$ 化为关于 $\cos x$ 的函数，再求最大值.

思路 3：求导后，用和差化积公式处理 $\sin 5x-\sin x$.

（2）思路 1：先使用诱导公式（或三角函数的周期性）假设 $a\in[0,2\pi)$，再分类讨论，过程同参考答案.

思路 2：同时使用余弦函数的周期性和对称性假设 $a\in[0,\pi]$，再分类讨论.

思路 3：使用数形结合的方法，考虑角 $y\in[a-\theta,a+\theta]$ 时，y 的终边与单位圆交点的变化范围来求解.

思路 4：同思路 1、思路 2，先假设 a 在某个范围内，再使用三角函数的和差化积公式，结合反证法进行证明. 考虑到和差化积之后的式子，选择一个合适的区间作为 a 的范围会使过程更加简捷.

思路 5：分平凡的情形与没那么平凡的情形讨论，给出构造性证明. 平凡的情形是 $\theta\in[a-\theta,a+\theta]$. 不平凡的情形是用三角函数的对称性来找合适的 y，如注意到 $\cos y=\cos(\pm y+k\pi)\,(k\in\mathbb{Z})$ 等等. 这里考虑 $2\pi-\theta$. 下面的解答分三种情况讨论：$0\leqslant a\leqslant 2\theta$，$2\theta<a\leqslant 2\pi-2\theta$，$2\pi-2\theta<a<2\pi$ 进行讨论.

(3) 没有" 新定义" 就是最好的新定义. 一个命题中含多个量词，是当前绝大部分高中学生和部分高中老师都欠缺的部分.

思路 1：先将第 (1) 问的结论推广到全体实数来证明当 $b\geqslant 3\sqrt{3}$ 时，存在 $\varphi=0$，使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立. 接下来对任意 φ，使用第 (2) 问的结论可以选择一个 x，使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\geqslant 3\sqrt{3}$，从而证明当 $b<3\sqrt{3}$ 时均不符合题意.

具体而言，定义命题 $P(b)$ 为：存在 φ 使得对任意 x，都有 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$，题目改写为：设 $P(b)$ 是真命题，求 b 的最小值.

首先由 (1) 知命题 $P\left(3\sqrt{3}\right)$ 成立：这是因为存在 $\varphi=0$ 使得对任意 x 都有 $5\cos x-\cos 5x\leqslant 3\sqrt{3}$.

下面说明 b 的最小值确实是 $3\sqrt{3}$，只需证明当 $b<3\sqrt{3}$ 时 $P(b)$ 是假命题，

即证：当 $b<3\sqrt{3}$ 时，对任意 φ，存在 x 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)>b$.

思路 2：讨论 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的单调性来求出 $f(x)$ 的最大值，使用和差化积公式会减少一些讨论.

思路 3：与第 (1) 问的思路 2 相同，先将 $f(x)$ 化为关于 $\cos x$ 的函数，再求最大值.

思路 4：证明当 $b<3\sqrt{3}$ 时均不符合题意，先用余弦函数的周期性和对称性将 φ 固定在一个小范围内，再对函数 $h(x)=5\cos x-\cos(5x+\varphi)$ 求导来求其最大值来证明结论.

思路 5：证明当 $b<3\sqrt{3}$ 时均不符合题意，先用余弦函数的周期性和对称性将 φ 固定在一个小范围内，再对 φ 分类讨论来证明结论.